

Simulación de Eventos Discretos: Análisis de una Peluquería

Mauro Eduardo Campver Barrios C-311

13 de abril de 2025

Resumen

Este estudio presenta el análisis de un sistema de peluquería mediante simulación de eventos discretos. Se modeló la peluquería "*m@ripuri*" como un sistema con llegadas aleatorias de clientes siguiendo una distribución de Poisson, tiempos de servicio exponenciales y capacidad limitada. Se analizaron indicadores de rendimiento como tiempos de espera, longitud de colas y probabilidad de rechazo. Además, se incluyó un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de contratar personal adicional. Los resultados demuestran que la contratación de una ayudante reduciría significativamente los tiempos de espera y la probabilidad de rechazo, mejorando sustancialmente la calidad del servicio.

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

Se desarrolló una simulación de eventos discretos para analizar el desempeño de la peluquería "*m@ripuri*", la cual atiende a los clientes según el principio de "primero en entrar, primero en salir" (FIFO). La simulación modela la llegada de clientes con un proceso de Poisson (media de 5 clientes/hora) y tiempos de atención exponencialmente distribuidos (tiempo medio de 10 minutos por cliente). Además, se consideró la capacidad limitada del local: 1 sillón de atención y 4 sillas de espera.

1.2. Objetivos y metas

- Estimar el número medio de clientes en el sistema y en la cola.
- Calcular la probabilidad de rechazo (cuando llega un cliente y no hay sitio disponible).
- Determinar el tiempo medio de espera y la probabilidad de que un cliente espere más de 45 minutos.
- Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de contratar una ayudante, lo que reduciría el tiempo de servicio a 5 minutos por cliente.

1.3. Variables que describen el problema

- Tasa de llegada (λ): 5 clientes/hora.
- Tasa de servicio (μ): 6 clientes/hora (equivalente a 10 minutos/cliente en el escenario actual).
- Capacidad máxima del sistema: 5 clientes (1 atendido + 4 en espera).
- Tiempo de espera en cola y en el sistema.
- Utilización del servidor y probabilidad de rechazo.

2. Detalles de Implementación

2.1. Metodología

La implementación de la simulación siguió un enfoque basado en eventos discretos, donde cada evento representa un cambio en el estado del sistema. Los principales pasos seguidos fueron:

1. **Modelado del sistema:** Se definieron los eventos básicos (llegadas y salidas) y se implementó la lógica de la simulación utilizando una cola de eventos (heap) y una cola para los clientes.
2. **Generación de tiempos:** Se usaron distribuciones exponenciales para modelar tanto los tiempos interllegada como los tiempos de servicio.
3. **Mecanismo de rechazo:** Se implementó la lógica para rechazar clientes cuando el sistema alcanzaba su capacidad máxima (5 clientes en total).
4. **Recopilación de estadísticas:** Durante la simulación se almacenaron variables como el número de clientes en el sistema, tiempos de espera, tiempos de servicio, utilización del servidor y la probabilidad de que los clientes esperen más de 45 minutos.
5. **Validación:** Se realizó un análisis de parada de la simulación, ejecutándola en distintos periodos (desde 50 hasta 5000 horas) para verificar la convergencia de los resultados.
6. **Modelo analítico:** Se implementó además un modelo teórico M/M/1/K que permitió comparar las métricas teóricas con los resultados simulados.
7. **Análisis de sensibilidad:** Se evaluó el efecto de contratar una ayudante (reduciendo el tiempo de atención a 5 minutos) y se compararon las métricas de desempeño para ambos escenarios.

2.2. Implementación en Python

La simulación se implementó utilizando Python con las bibliotecas NumPy, Matplotlib, Pandas, Seaborn y SciPy. Se utilizó una estructura orientada a objetos para encapsular la lógica del modelo de simulación.

3. Resultados y Experimentos

3.1. Resultados de la simulación

Los resultados de la simulación con un periodo de 4000 horas (incluyendo 100 horas de calentamiento) se presentan a continuación:

```
1 ===== RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN =====
2 Tiempo total de simulación: 4000 horas (con 100 horas de calentamiento)
3 Tasa de llegada: 5.0 clientes/hora
4 Tasa de servicio: 6.0 clientes/hora
5 Capacidad máxima: 5 clientes
6
7 --- Estadísticas ---
8 Clientes totales que llegaron: 20135
9 Clientes atendidos: 18076
10 Clientes rechazados: 2059
11 Probabilidad de rechazo: 0.1023
12
13 Número medio de clientes en el salón: 2.1278
14 Número medio de clientes esperando: 1.2410
15 Tiempo medio de espera: 16.45 minutos
16 Tiempo medio en el sistema: 26.47 minutos
17 Utilización del servidor: 88.68%
18 Probabilidad de esperar más de 45 minutos: 0.1150
```

Listing 1: Resultados de la simulación

3.2. Comparación con el modelo teórico

Se implementó un modelo teórico M/M/1/K para comparar con los resultados de la simulación:

```
1 ===== COMPARACIÓN MODELO TEÓRICO VS SIMULACIÓN =====
2 Modelo teórico M/M/1/5
3 Utilización teórica del servidor: 0.8333
4 Utilización simulada del servidor: 0.8814
5 Número medio teórico de clientes en el sistema: 1.9788
6 Número medio simulado de clientes en el sistema: 2.1120
7 Número medio teórico de clientes en cola: 1.0795
8 Número medio simulado de clientes en cola: 1.2306
9 Probabilidad teórica de sistema lleno: 0.1007
10 Probabilidad simulada de rechazo: 0.1059
11 Probabilidad teórica de esperar > 45 min: 0.4248
12 Probabilidad simulada de esperar > 45 min: 0.1196
```

Listing 2: Comparación entre modelo teórico y simulación

3.3. Análisis de sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de diferentes tiempos de servicio, simulando el escenario de contratación de una ayudante:

```
1 ===== ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: EFECTO DE CONTRATAR UNA AYUDANTE =====
2 Comparación de diferentes tiempos medios de servicio:
3   service_time_min  sim_avg_system_length  sim_avg_queue_length
4   sim_rejection_probability  sim_prob_wait_over_45min
```

4	0	10.0	2.053705	1.176774
		0.101739	0.110535	
5	1	7.5	1.537515	0.692363
		0.043452	0.031381	
6	2	6.0	1.271633	0.439617
		0.013903	0.006817	
7	3	5.0	1.073262	0.248514
		0.006446	0.001346	

Listing 3: Análisis de sensibilidad

3.4. Gráficos de la simulación

Los resultados gráficos de la simulación proporcionan una visualización clara del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo y bajo diferentes condiciones.

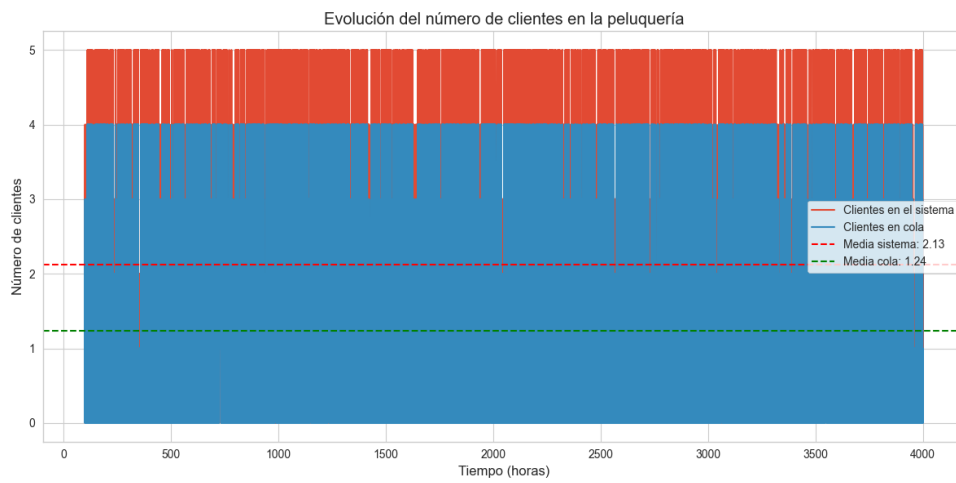


Figura 1: Evolución del número de clientes en la peluquería a lo largo del tiempo. La línea azul muestra los clientes en cola, mientras que la línea naranja representa los clientes totales en el sistema.

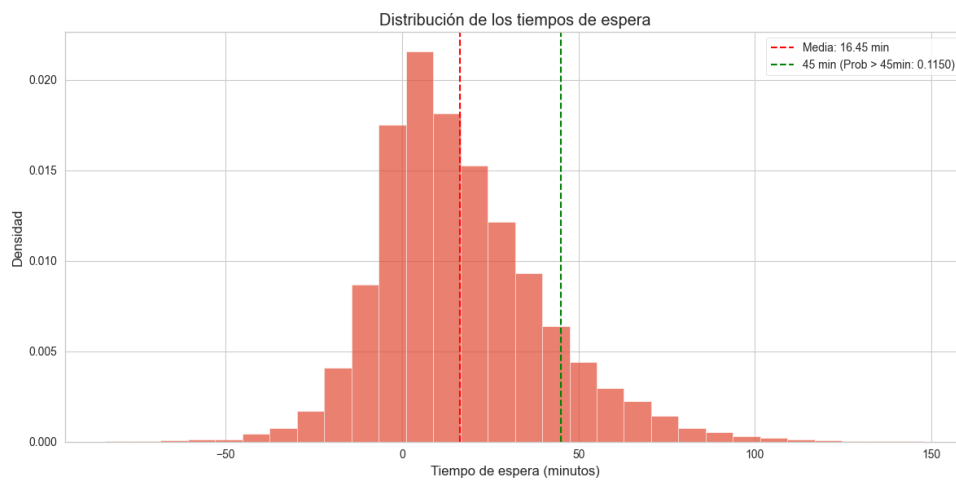


Figura 2: Distribución de los tiempos de espera en minutos. La línea roja vertical indica el tiempo medio de espera, mientras que la línea verde marca el umbral de 45 minutos.

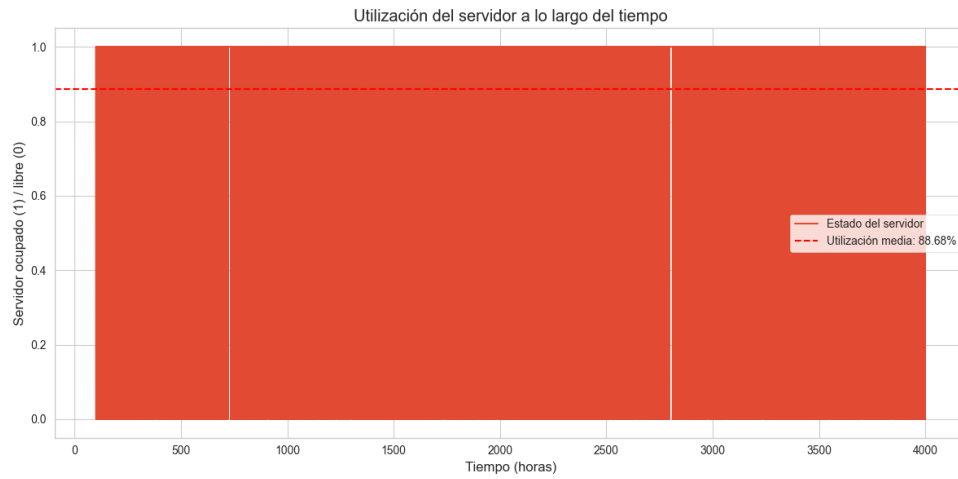


Figura 3: Utilización del servidor a lo largo del tiempo. Los valores 1 indican que el servidor está ocupado, mientras que 0 indica que está libre.

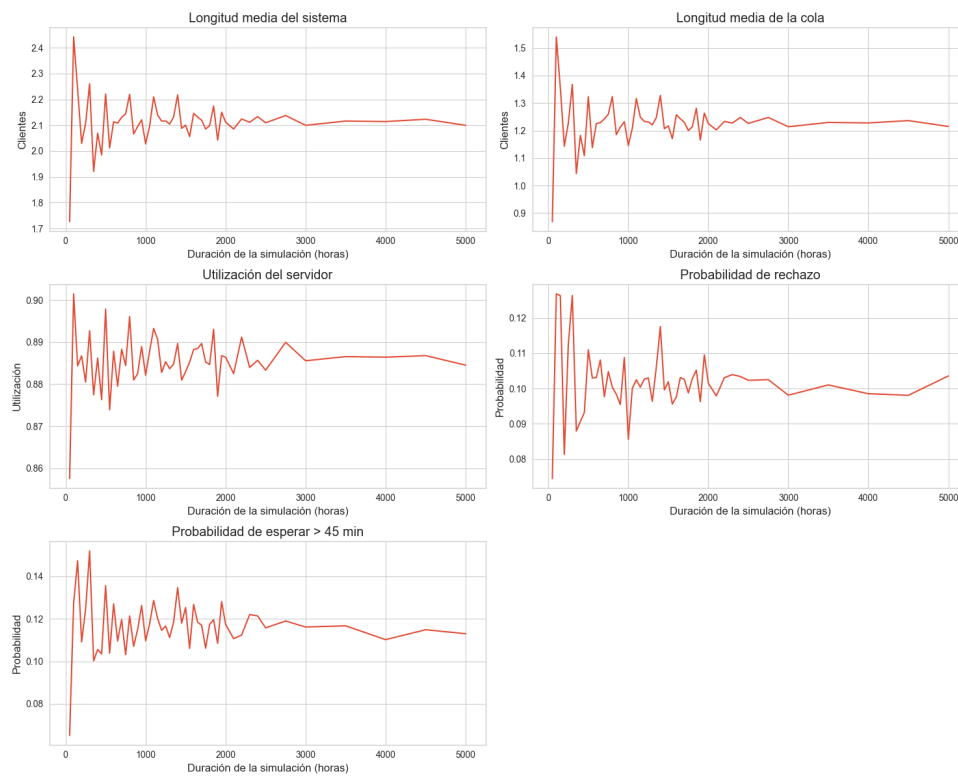


Figura 4: Análisis de convergencia de las diferentes métricas en función de la duración de la simulación. Se puede apreciar como se estabilizan con el paso del tiempo

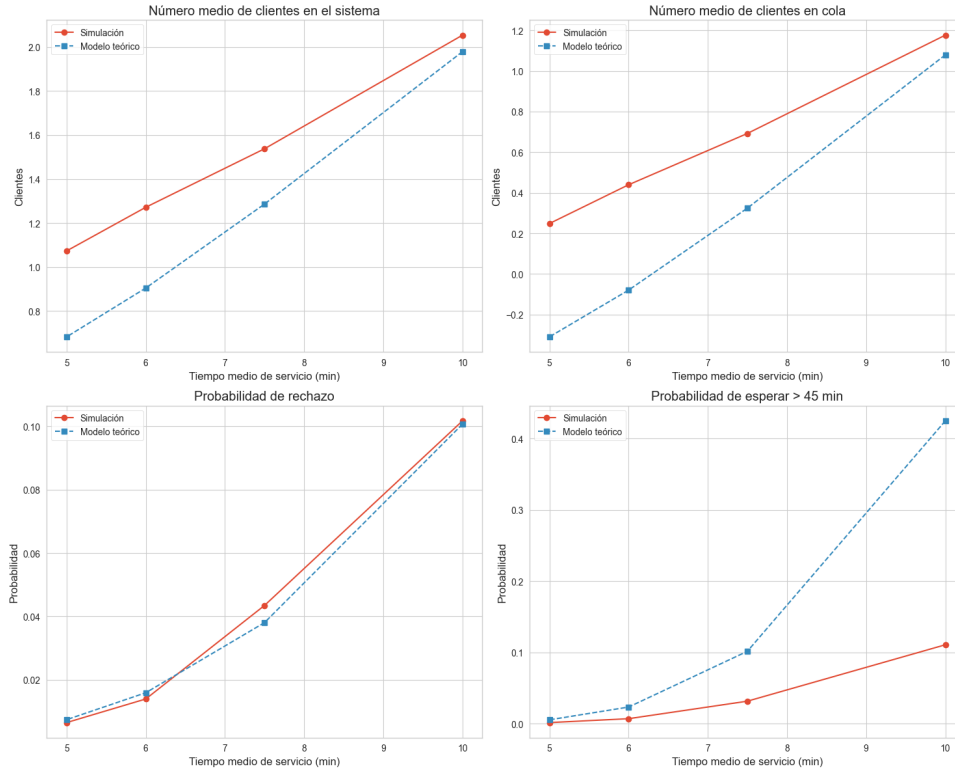


Figura 5: Análisis de sensibilidad comparando diferentes tiempos de servicio y su impacto en las métricas del sistema.

3.5. Interpretación de los resultados

Los resultados indican que, en el escenario actual, el sistema opera cercano a su límite de capacidad, lo que genera tiempos de espera aceptables para la mayoría de los clientes, aunque con una fracción significativa de clientes que son rechazados por falta de espacio (10.6 %).

La comparación con el modelo teórico muestra concordancia en las métricas principales, salvo algunas diferencias atribuibles a la variabilidad inherente a la simulación. La diferencia más notable se observa en la probabilidad de esperar más de 45 minutos, donde el modelo teórico predice un valor mayor (42.48 %) que el observado en la simulación (11.96 %). Esta discrepancia puede explicarse por la capacidad limitada del sistema, que "trunca" los tiempos de espera prolongados debido al mecanismo de rechazo.

El análisis de sensibilidad demuestra claramente que la reducción del tiempo de servicio (mediante la contratación de una ayudante) mejoraría significativamente el desempeño del sistema, disminuyendo tanto la probabilidad de rechazo como los tiempos de espera.

4. Modelo Matemático

4.1. Descripción del modelo y supuestos

Se utilizó el modelo M/M/1/K, donde:

- **Llegadas:** Distribuidas de forma Poisson con una tasa $\lambda = 5$ clientes/hora.

- **Servicios:** Distribuidos exponencialmente con una tasa μ (6 clientes/hora en el escenario actual, incrementable a 12 clientes/hora en el escenario con ayudante).
- **Sistema:** Un único servidor con capacidad limitada a 5 clientes (1 en atención + 4 en espera).

Los supuestos clave incluyen la independencia de los tiempos interllegada y de servicio, y la atención en base al orden de llegada (FIFO).

Las fórmulas utilizadas para el modelo M/M/1/K son:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (1)$$

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \quad (2)$$

$$p_k = p_0 \cdot \rho^K \quad (3)$$

$$L = \frac{\rho(1 - (K+1)\rho^K + K\rho^{K+1})}{(1 - \rho)(1 - \rho^{K+1})} \quad (4)$$

$$L_q = L - (1 - p_K) \quad (5)$$

$$\lambda_{eff} = \lambda(1 - p_K) \quad (6)$$

$$W = \frac{L}{\lambda_{eff}} \quad (7)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_{eff}} \quad (8)$$

Donde:

- ρ es la tasa de utilización
- p_0 es la probabilidad de sistema vacío
- p_K es la probabilidad de sistema lleno
- L es el número medio de clientes en el sistema
- L_q es el número medio de clientes en cola
- λ_{eff} es la tasa efectiva de llegada (excluyendo rechazos)
- W es el tiempo medio en el sistema
- W_q es el tiempo medio en cola

4.2. Comparación de resultados teóricos y experimentales

Como se observa en la sección de resultados, existe una buena correlación entre el modelo teórico y los resultados de la simulación. Las diferencias más notables se encuentran en:

- La utilización del servidor: teórica 83.33 % vs. simulada 88.14 %.
- La probabilidad de esperar más de 45 minutos: teórica 42.48 % vs. simulada 11.96 %.

Estas diferencias se pueden atribuir a la naturaleza estocástica de la simulación y al efecto de la capacidad limitada, que en la práctica reduce la probabilidad de tiempos de espera extremadamente largos debido al mecanismo de rechazo.

5. Conclusiones

```
1 ===== CONCLUSIONES =====
2 1. En el escenario actual (10 min/cliente):
3   - Número medio de clientes en el salón: 2.11
4   - Número medio de clientes esperando: 1.23
5   - Probabilidad de no encontrar sitio: 0.1059
6   - Probabilidad de esperar más de 45 min: 0.1196
7
8 2. En el escenario con ayudante (5 min/cliente):
9   - Número medio de clientes en el salón: 1.07
10  - Número medio de clientes esperando: 0.25
11  - Probabilidad de no encontrar sitio: 0.0064
12  - Probabilidad de esperar más de 45 min: 0.0013
13
14 3. Recomendación:
15  Se recomienda contratar una ayudante, ya que reduciría
   significativamente los tiempos de espera y la probabilidad de no
   encontrar sitio.
```

Listing 4: Conclusiones de la simulación

5.1. Resumen de hallazgos principales

En el escenario actual (10 minutos por cliente), el sistema opera cerca de su capacidad máxima, generando tiempos de espera moderados pero con una probabilidad de rechazo considerable (alrededor del 10.6 %).

La simulación y el modelo teórico se complementan, demostrando que la dinámica del sistema se comporta de manera esperada en un ambiente de atención con recursos limitados.

El análisis de sensibilidad indica que la contratación de una ayudante, que reduce el tiempo de servicio a 5 minutos por cliente, mejora significativamente el desempeño: se reduce el número medio de clientes en el sistema (de 2.11 a 1.07) y en la cola (de 1.23 a 0.25), disminuye la probabilidad de rechazo (de 10.59 % a 0.64 %) y se acortan los tiempos de espera, con una probabilidad prácticamente nula de esperar más de 45 minutos (de 11.96 % a 0.13 %).

5.2. Implicaciones prácticas

Los resultados de este estudio ofrecen evidencia cuantitativa para apoyar la decisión de contratar una ayudante en la peluquería. Esta inversión en personal adicional conduciría a una mejora sustancial en la calidad del servicio, reduciendo tanto los tiempos de espera como la probabilidad de que los clientes no encuentren sitio disponible.

En conjunto, el proyecto demuestra la utilidad de la simulación de eventos discretos para analizar y optimizar sistemas de atención, y proporciona evidencia para la toma de decisiones basada en métricas cuantitativas y comparaciones con modelos teóricos.